단순선형회귀모형: 회귀계수 추정·검정·신뢰구간과 R 실습 · 퀴즈 해설

W03B 본문 점검 퀴즈와 동일 문항. 실습 완전 풀이가 아닌 학생용 점검 해설.

1. 모집단 오차와 표본 잔차의 기준 직선은 어떻게 다른가?

오차는 모르는 모집단 평균 직선에서의 차이이고, 잔차는 표본으로 추정한 직선과 관측값의 차이다. 잔차는 관측값에서 적합값을 빼 계산할 수 있다.

2. 최소제곱법은 어떤 방향의 차이를 제곱하여 더하는가?

같은 x에서 관측한 y와 직선 높이의 수직 차이를 제곱하여 더한다. 직선까지의 최단거리나 수평거리가 아니다.

3. 절편 포함 최소제곱 직선이 지나는 평균점은 무엇인가?

예측변수의 표본평균과 반응변수의 표본평균으로 이루어진 점이다. 절편을 평균 y에서 기울기×평균 x를 빼서 구하므로 성립한다. 개별 잔차가 모두 0이라는 뜻은 아니다.

4. lm(Minutes ~ Units)에서 반응변수는 무엇이며 절편은 기본으로 포함되는가?

반응변수는 왼쪽의 Minutes이고 예측변수는 Units다. 절편은 기본으로 포함된다. 두 변수를 뒤집으면 다른 회귀 문제다.

5. 관측 14개로 절편과 기울기를 추정했을 때 잔차 자유도는 얼마인가?

14에서 추정한 계수 2개를 뺀 12다. SSE를 12로 나누고 제곱근을 취한 값이 이번 모형의 잔차 표준오차다.

6. summary(fit)의 기울기 p값은 기본적으로 어떤 귀무가설을 검정하는가?

모집단 기울기가 0이라는 귀무가설을 양측 검정한다. 기울기 12를 검정하려면 추정값에서 12를 뺀 뒤 표준오차로 나누어 t값과 p값을 다시 구해야 한다.

7. 95% 계수 신뢰구간에 0이 포함되면 대응하는 5% 양측 검정에서는 어떻게 판단하는가?

같은 모형·표준오차의 대응하는 검정에서 기각하지 못한다. 계수가 정확히 0임을 입증하거나 효과가 전혀 없다고 확정하는 것은 아니다.

8. 같은 자료에서 99% 신뢰구간이 95% 구간보다 넓어지는 이유는 무엇인가?

점추정값과 표준오차는 같지만 더 높은 신뢰수준에는 더 큰 t 임계값이 필요해 오차한계가 커진다. 더 높은 신뢰수준과 더 좁은 구간의 정밀도는 구별한다.